



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era digital, ledakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet diperkirakan mencapai puluhan miliar lebih. Hal ini membuat ketersediaan alamat IPv4 menipis dan kebutuhan akan efisiensi routing, keamanan bawaan, dan konfigurasi otomatis sudah tidak dapat diakomodasi secara optimal oleh protokol lama. Oleh karena itu, pemahaman tentang IPv6 penting karena protokol ini telah menjadi standar global yang diadopsi secara bertahap oleh penyedia layanan internet, perusahaan teknologi, dan pusat data di seluruh dunia.

1.2 Dasar Teori

A Internet Protocol version 6 (IPv6)

IPv6 adalah generasi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan alamat pada IPv4. IPv6 ini memiliki panjang alamat 128 bit dan mampu menyediakan alamat sebanyak 2^{128} . Format penulisan alamat IPv6 sendiri adalah x:x:x:x:x:x:x di mana setiap x-nya mewakili angka heksadesimal 16 bit (0-9 dan a-f). Untuk mempermudah penulisan, berlaku aturan angka nol di depan dapat dihilangkan dan deretan nol berurutan dapat diganti dengan :: (di mana hanya boleh sekali dalam satu alamat).

Perbedaan IPv6 dan IPv4 adalah sebagai berikut.

Parameter	IPv6	IPv4
Panjang alamat	128 bit	32 bit
Jumlah alamat	$3,4 \times 10^{38}$	$4,29 \times 10^9$
Format	Heksadesimal	Desimal
Checksum	Tidak ada	Ada
Ukuran header	Tetap 40 byte	Bervariasi 20-60 byte
Konfigurasi	Otomatis (SLAAC) & manual	Manual & DHCP
VLSM	Tidak mendukung	Mendukung

B Subnetting IPv6

IPv6 menggunakan notasi *prefix length* (CIDR) untuk menentukan network ID dan interface ID. Format penulisannya adalah 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334/64 di mana nilai /64 menunjukkan bahwa 64 bit pertama adalah network ID dan 64 bit sisanya adalah interface ID. Berdasarkan RFC 4291, IETF merekomendasikan prefix /64 untuk jaringan LAN karena mendukung SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*), membagi alamat secara seimbang (64 bit jaringan, 64 bit host), dan kompatibel dengan fitur keamanan seperti SEND (*Secure Neighbor Discovery*). Perhitungan jumlah alamat per subnetnya dapat menggunakan rumus $Jumlah\ alamat = 2^{(128 - prefix\ length)}$. Prefix IPv6 memiliki beberapa contoh praktik terbaik, yaitu digunakan untuk LAN standar, blok alamat untuk organisasi, ataupun *point-to-point link* antar router.

C Routing IPv6

Routing pada IPv6 juga dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan dinamis.

Aspek Perbandingan	Routing Statis	Routing Dinamis
Pengertian	Pengisian tabel routing secara manual oleh administrator jaringan	Menggunakan protokol OSPFv3 (<i>Open Shortest Path First version 3</i>) dan algoritma <i>Shortest Path First</i> (SPF) untuk menghitung rute terbaik
Komponen	Destination Address (<i>prefix</i> jaringan tujuan) & Gateway (alamat IPv6 router next-hop)	Instance (konfigurasi dasar OSPF dengan router ID unik), Area (pengelompokkan router, dengan area 0.0.0.0 sebagai <i>backbone</i> area), dan Interface (antarmuka yang menjalankan OSPFv3)
Kelebihan	Tidak ada overhead CPU untuk komputasi rute, lebih aman karena tidak ada informasi routing yang disiarkan, serta cocok untuk jaringan kecil dengan topologi sederhana	Adaptif terhadap perubahan topologi, konfigurasi lebih sederhana untuk jaringan besar, serta mampu melakukan konvergensi otomatis saat terjadi kegagalan link
Kekurangan	Tidak adaptif terhadap perubahan topologi dan beban administrasinya tinggi untuk jaringan besar	Membutuhkan sumber daya CPU dan memori serta potensi masalah keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar

D Kelebihan dan kekurangan IPv6

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
Alamat	Sangat luas (128 bit)	Belum semua perangkat mendukung
NAT	Tidak perlu	Butuh penyesuaian arsitektur
Kecepatan	Lebih cepat (tanpa NAT, header sederhana)	Tergantung implementasi ISP
Keamanan	IPsec bawaan, SEND	Rentan jika implementasi salah
Pemindaian	Sangat sulit dipindai	<i>Attacker</i> bisa memanfaatkan pola
Konfigurasi	SLAAC otomatis	Administrator lebih familiar dengan DHCP
Header	Tetap 40 byte	Keamanan data bergantung ke layer lain
Routing	Lebih efisien, tanpa fragmentasi	Router lama perlu update

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

Jawab: IPv6 merupakan generasi terbaru protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 dan memiliki panjang alamat sebesar 128 bit. Perbedaan IPv6 dan IPv4 adalah sebagai berikut.

Parameter	IPv6	IPv4
Panjang alamat	128 bit	32 bit
Jumlah alamat	$3,4 \times 10^{38}$	$4,29 \times 10^9$
Format	Heksadesimal	Desimal
Checksum	Tidak ada	Ada
Ukuran header	Tetap 40 byte	Bervariasi 20-60 byte
Konfigurasi	Otomatis (SLAAC) & manual	Manual & DHCP
VLSM	Tidak mendukung	Mendukung

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- (a) Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
(b) Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D

Jawab:

- (a) Membagi alamat menjadi 4 subnet menggunakan /64

Dari prefix /32 ke /64 terjadi penambahan 32 bit untuk subnet ID.

$$\text{Jumlah subnet} = 2^{64-32} = 2^{32} = 4.294.967.296 \text{ subnet}$$

Sehingga, untuk 4 subnet cukup mengambil 2 bit pertama dari subnet ID. Subnetting:

- Subnet ke-0: Menambahkan 0000 pada 32 bit subnet ID
- Subnet ke-1: Menambahkan 0001 pada 32 bit subnet ID
- Subnet ke-2: Menambahkan 0002 pada 32 bit subnet ID
- Subnet ke-3: Menambahkan 0003 pada 32 bit subnet ID

- (b) Hasil alokasi alamat IPv6 subnet:

- Subnet A = 2001:db8::/64
- Subnet B = 2001:db8:0:1::/64 (atau 2001:db8:0001::/64)
- Subnet C = 2001:db8:0:2::/64
- Subnet D = 2001:db8:0:3::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)
- ether4 (Subnet D)

Pertanyaan:

- (a) Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
- (b) Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Jawab:

- (a) Alamat IPv6 masing-masing antarmuka router menggunakan alamat dengan *suffix* ::1 sebagai gateway.

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64

- (b) Konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router menggunakan CLI (*Command Line Interface*) WinBox:

```
/ipv6 address add address=2001:db8::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Jawab: Keempat subnet langsung terhubung ke router yang sama sehingga tabel routingnya akan otomatis terisi dengan rute langsung.

No	Destination Subnet	Gateway	Interface	Keterangan
1	2001:db8::/64	-	ether1	<i>Direct</i>
2	2001:db8:0:1::/64	-	ether2	<i>Direct</i>
3	2001:db8:0:2::/64	-	ether3	<i>Direct</i>
4	2001:db8:0:3::/64	-	ether4	<i>Direct</i>

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Jawab: Fungsi dari routing antara lain adalah:

- Menentukan jalur manual = Administrator secara manual menentukan jalur yang harus dilalui paket data menuju jaringan tujuan sesuai dengan yang diinginkan.
- Menghubungkan jaringan yang tidak berdekatan = Menghubungkan subnet yang terpisah oleh beberapa router.
- Menyediakan rute *default* = Mengarahkan lalu lintas yang tidak dikenal menuju gateway tertentu.
- Mengontrol jalur secara presisi = Memberikan kontrol penuh kepada administrator atas jalur yang dipilih.
- Meningkatkan keamanan = Tidak ada informasi routing yang disiarkan ke jaringan.

Dan routing statis sebaiknya digunakan dibandingkan dengan routing dinamis:

Kondisi	Routing Statis	Routing Dinamis
Jumlah router	$\leq 5 \text{ router}$	$> 5 \text{ router}$
Topologi jaringan	Sederhana dan stabil	Kompleks dan sering berubah
Bandwidth jaringan	Terbatas (tidak ingin <i>overhead</i> routing)	Cukup untuk menampung protokol routing
Sumber daya perangkat	Terbatas (router lama/berda- ya rendah)	Memadai untuk komputasi ro- uting
Kebutuhan keamanan	Tinggi (tidak ingin siaran rou- ting)	Standar (dengan autentikasi routing)
Keahlian administrator	Tersedia untuk <i>maintenance</i> manual	Otomatis, mengurangi beban administrasi
Link WAN	Link dengan biaya tinggi (ISDN, satelit)	Link dengan biaya rendah
Jaringan stub	Jaringan ujung (hanya 1 jalur keluar)	Jaringan transit (banyak jalur alternatif)